



NEBLETTER



Setembro 2025

Se já acabaste de ler a NEBletter então oferece-a a um amigo ou, pelo menos, recicla-a!
Também podes ler a NEBletter online e totalmente a cores no site do NEB - neb.ist.utl.pt

DEPARTAMENTOS DO NEBIST

João Caetano e Teresa Antunes

Damos início à primeira edição da NEBletter do ano apresentando-te os diferentes departamentos do nosso Núcleo – descobre onde te podes envolver e contribuir com o teu talento!



Departamento de Imagem e Comunicação

No Departamento de Imagem e Comunicação do NEBIST transformamos ideias em visuais que falam por si. Desde cartazes a vídeos, passando pelas redes sociais, damos forma e impacto a cada iniciativa, mostrando claramente aquilo que o núcleo realiza.

NEBletter

O departamento da NEBletter é o teu espaço para explorar, aprender e divertir-te! Aqui ficas a par de eventos académicos e culturais, descobres novos projetos e exploras possíveis áreas de trabalho, ajudando-te a tomar decisões com confiança. Podes também dar asas à tua criatividade, contribuindo com secções humorísticas, entrevistas e sugestões de entretenimento que envolvem toda a comunidade de Engenharia Biológica. Junta-te a nós e transforma as tuas ideias em conteúdos que inspiram, informam e entretêm!



Departamento do Site

Neste departamento vais garantir que a página do NEBIST está sempre atualizada, funcional e atrativa. Podes trabalhar com conteúdos, *design*, ou funcionalidades – sempre com impacto direto na experiência de quem nos visita.

Departamento Recreativo

O Departamento Recreativo é responsável por criar experiências lúdico-culturais que promovem a interação entre os alunos num ambiente descontraído. A equipa organiza uma variedade de atividades, desde sessões de cinema e quizzes, até a Gala de Biológica e bingos. Com este departamento, a diversão e a boa disposição estão sempre garantidas!



Departamento de Cidadania

Participar em ações que fazem a diferença é o foco do Departamento de Cidadania. Desde visitas a canis até campanhas de doação de alimentos, podes colaborar com associações de voluntariado e levar solidariedade a quem mais precisa. Pequenos gestos aqui tornam-se grandes mudanças para quem mais precisa.

IST Summer Internships

Queres ser o primeiro a saber de oportunidades incríveis? No *IST Summer Internships*, vais contactar empresas e centros de investigação para abrir vagas de estágio a estudantes de Biológica. É uma forma única de explorar áreas de interesse, conhecer o mercado e ajudar outros a entrar no mundo profissional.



Para alunos a partir do 2ºano é também possível a inscrição:



Departamento de Formação

Não sabes bem qual caminho seguir na tua carreira? No Departamento de Formação, vais organizar eventos que ajudam a encontrar respostas — desde *workshops* práticos a palestras inspiradoras com profissionais da área. Aqui, vais ganhar ferramentas que te preparam para o futuro e que podem mudar a tua forma de ver o curso e a profissão.

Departamento de Relações Externas

O Departamento de Relações Externas leva a Engenharia Biológica para além da academia. Organiza visitas de estudo, encontros e atividades que aproximam os estudantes de novas realidades. Cria parcerias com associações e faculdades externas, promovendo momentos de união. Dá visibilidade ao curso e aos futuros Engenheiros Biológicos.



Ainda te podes inscrever de forma cumulativa:



Departamento do Repositório

Imagina ter todos os materiais de estudo de que precisas organizados num só lugar – é isso que o Departamento do Repositório faz! Com a colaboração de alunos de diferentes anos, este departamento garante que os recursos estão acessíveis, atualizados e prontos para te ajudar a enfrentar cada desafio do curso.

Semana da Bioengenharia

Uma semana inteira dedicada ao melhor da Bioengenharia – é isto que te espera! Palestras, *workshops*, *pitches*, visitas de estudo e uma Feira de Empresas que liga estudantes a oportunidades reais. Se queres estar no centro de um evento que junta ciência, indústria e *networking*, esta é a tua oportunidade de estar por dentro.



CIÊNCIA EM PERSPETIVA

Daniel Pereira

No “Ciência em Perspetiva” apresentamos o resumo de dois artigos científicos, para enriquecer o teu conhecimento. Se quiseres aprofundar mais o tema, podes sempre encontrar o respetivo artigo seguindo as referências!

Investigadores de Oxford conseguem produzir o alimento de abelhas “perfeito” através de leveduras

As abelhas são insetos polinizadores indispensáveis para a vida no planeta Terra como a conhecemos hoje em dia. A sua importância na natureza alcança diretamente até o ser humano, isto pois elas realizam 70% da polinização feita por animais no mundo inteiro. Porém cada vez mais as suas populações têm sofrido decréscimos drásticos, maioritariamente causados pela ação humana, como a destruição do seu habitat e as alterações climáticas. Até mesmo as colmeias “humanas” têm se confrontado com dificuldades na sua sobrevivência, sendo uma das causas a deficiência nutricional.

Os apicultores, para compensar a possível falta de alimento nas colmeias devido à falta de pólen ou à coleta do mel, principalmente durante o inverno, recorrem à utilização de suplementos artificiais para as suportar. O problema é que estes suplementos não possuem 6 esteróis existentes no pólen que as abelhas necessitam na sua alimentação, causando eventualmente a sua morte.

Com o intuito de superar este problema, investigadores da Universidade de Oxford decidiram modificar geneticamente a espécie de leveduras *Yarrowia lipolytica* para produzir estes 6 esteróis essenciais. Esta espécie foi escolhida devido à sua elevada capacidade de acumulação

de lípidos e da sua abundância em acetil-CoA, precursor na formação de esteróis. O processo de produção destes esteróis em laboratório não foi fácil tendo demorado 15 anos à equipa liderada pela Professora Geraldine Wright a conseguir suceder.

O alimento obtido a partir destas leveduras mostrou-se bastante efetivo, tendo nas colónias de abelhas desenvolvidas em laboratório alimentadas à base deste, a taxa de larvas que chegaram à idade adulta aumentado 15 vezes em relação às que não foram. Atualmente este alimento encontra-se na fase de teste em grande escala com a esperança de em 2 anos ficar disponível ao público.

Assim, em regimes de apicultura será possível manter as colmeias mais saudáveis e menos propícias a doenças mesmo em alturas de escassez de alimento, também ajudando as colmeias selvagens ao diminuir a competição, reduzindo assim, em parte, algum do impacto causado na população deste inseto tão importante

Scientists make 'superfood' that could save honeybees-<https://bbc.com/news/articles/c776kynn771o>

Moore, E., de Sousa, R.T., Felsing, S. et al. Engineered yeast provides rare but essential pollen sterols for honeybees. Nature (2025). <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09431-y>



A NÃO PERDER...

Catarina Matos

Espaço Académico



Arraial do Técnico

Para terminar em grande esta primeira semana não podes faltar ao tão aguardado Arraial do Técnico, que terá lugar nos dias 12 e 13 de setembro. A vigésima nona edição conta com a atuação de nomes como os D.A.M.A, Vizinhos, Julinho KSD, VAN ZEE e Força Suprema. Os bilhetes podem ser adquiridos para um dos dias, ou para ambos (sendo este o passe geral). É de notar que se fores sócio da Associação de Estudantes consegues obter o teu bilhete com desconto. O Arraial do Técnico é um evento que não vais querer perder!

Noite Europeia dos Investigadores

No dia 26 de setembro, das 17h às 0h, terá lugar a Noite Europeia dos Investigadores. Este dia é destinado, principalmente, a jovens estudantes, mas existem atividades de investigação e conhecimento científico que possam responder aos grandes desafios mundiais e europeus relacionados com a sustentabilidade ambiental, económica e social para o público em geral.

O evento contempla atividades *online* e mais de 130 atividades que terão lugar entre o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, o Jardim Botânico de Lisboa e o Jardim do Príncipe Real e todas as atividades são gratuitas.



Bem-vindo à ULisboa



A 25 de setembro ocorrerá a sessão de Boas-Vindas aos novos estudantes da Universidade de Lisboa. Nesse dia, das 10h às 20h podes levantar o teu *kit* de Boas-Vindas. Das 14h às 17h estarão a decorrer várias atividades que vão desafiar os teus *skills* desportivos, intelectuais e teus conhecimentos gerais sobre a Universidade de Lisboa, onde é possível ganhar brindes. Às 15h30 será a Sessão Solene, na Aula Magna que marca o início do ano letivo para toda a comunidade de Lisboa. Finalmente, a partir das 18h terá início a *Sunset Party* que contará com artistas como PROFJAM e ZANOVA.

Espaço Cultural

Alice no País das Maravilhas - Musical

A famosa e intemporal obra literária Alice no País das Maravilhas estará a ser exibida numa versão musical de 4 de setembro a 28 de dezembro no Teatro da Trindade Inatel. Promete seduzir o público a mergulhar no fantástico imaginário de Lewis Carroll, autor da obra. No decorrer de uma viagem entre a realidade e a imaginação leva o público a debater a razão da nossa existência, o que verdadeiramente somos e, sobretudo, quem somos. Alice é o resultado das nossas dúvidas, sem idade e sem género.



Galerias Romanas



Dias 18, 19, 20 e 21 de setembro será possível visitar as Galerias Romanas de Lisboa. As galerias Romanas são uma estrutura arquitetónica que se encontra no subsolo da Rua da Prata e da Rua da Conceição que se estende até à Rua do Comércio na baixa de Lisboa. A visita evidencia a importância da investigação, preservação e divulgação do património cultural, como elemento fundamental para a descoberta da nossa identidade coletiva. O percurso passa pelos principais vestígios arqueológicos da cidade romana até ao sítio arqueológico do Teatro Romano, o palco mais antigo de Lisboa, com perto de 2000 anos.

The White Rabbit

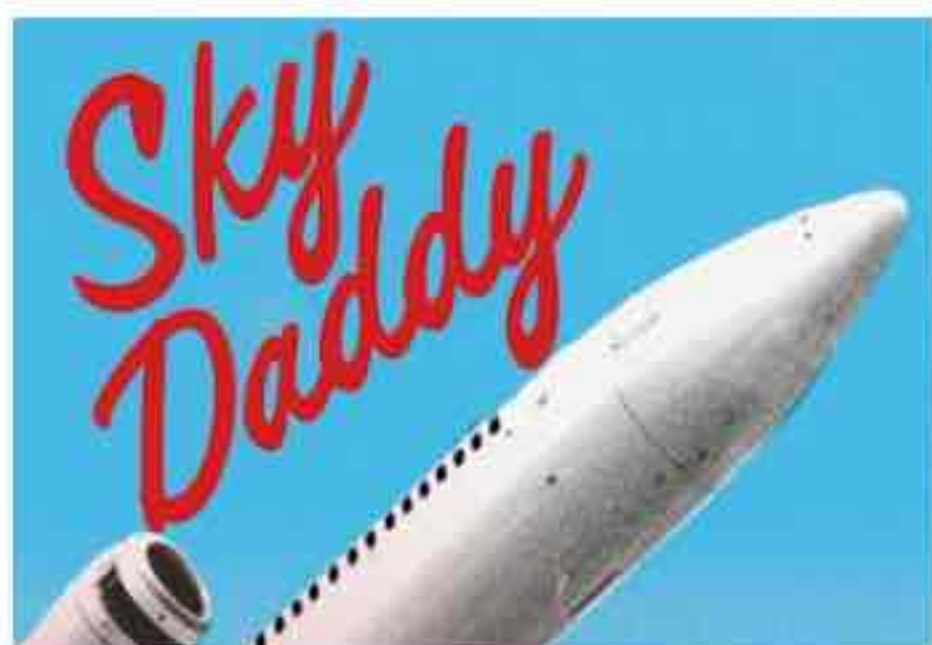
The White Rabbit é uma experiência imersiva que transforma o público em parte ativa da narrativa. É teatro, circo e um concerto tudo ao mesmo tempo e muito mais. Cada momento arrasta o espectador para um universo estranho, cru e visceral, onde a ação acontece à sua volta. É um espetáculo intenso e desconcertante, levando a que o espectador não se esqueça daquela experiência. Está a decorrer todas as sextas e sábados de setembro às 21h30 na Avenida Infante D. Henrique, no Laboratório.



TAKE A BREAK!

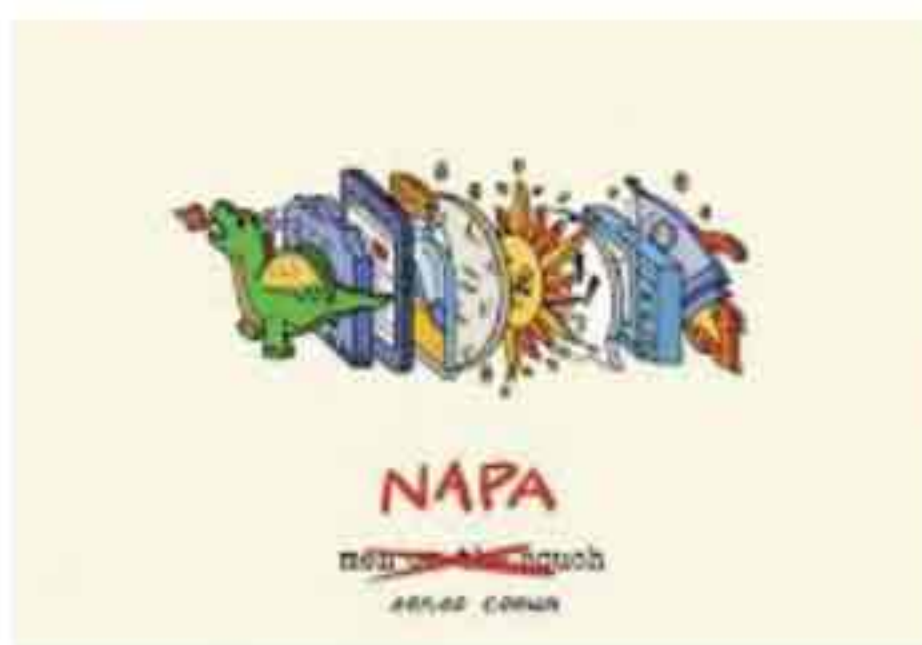
Sugestões

Seleção exclusiva do melhor entretenimento para te acompanhar este mês!



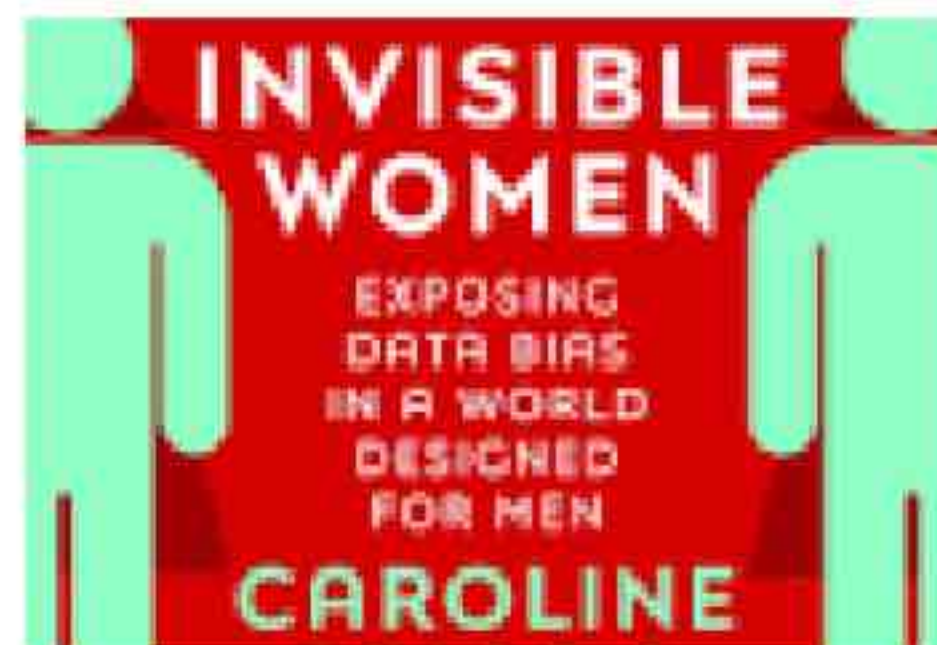
Se és fã de livros acerca de mulheres loucas e de observar aviões, ***Sky Daddy***, de Kate Folk, é o livro ideal para ti. Trata-se de uma história divertida mas não menos emocionante acerca de Linda e a busca pelo seu sonho inusitado - casar com um avião ao morrer num desastre aéreo. Se quiseres saber se o seu sonho é cumprido, terás de entrar de cabeça nesta obra.

Maria Paixão



O primeiro álbum dos **NAPA – Senso Comum** – é uma ótima companhia para quem aprecia uma abordagem introspetiva e melancólica, mas com uma atmosfera leve e vibrante, de temas universais através de uma fusão entre *indie rock* e *pop*. O disco de estreia da banda oferece uma experiência diversa, como críticas a vários temas camufladas entre ritmos alegres, e momentos de intimidade acompanhados do registo suave da voz do vocalista e da sua guitarra.

Inês Barreiros



Invisible Woman é um livro que, ao apresentar um conjunto de dados, retrata como um mundo largamente construído por e para homens ignora sistematicamente metade da população. Para quem procura perceber melhor como o machismo está intrínseco na sociedade, este é o livro ideal que expõem o preconceito de género que está na raiz da discriminação que afeta diariamente a vida das mulheres.

Catarina Matos



Em **Divergente**, acompanhamos uma sociedade onde cada pessoa tem de escolher uma facção que define o seu caminho de vida, como coragem, inteligência ou altruísmo. A personagem principal, Tris, descobre que não pertence apenas a uma, mas a várias, sendo considerada divergente. Essa condição desperta desconfiança e perigo, pois o sistema não tolera quem não segue as regras. O filme sublinha a importância de aceitarmos todas as nossas características em vez de nos reduzirmos a uma só.

João Caetano



Os **Orange Sector** são um grupo de *electronic body music* alemão criado em 1992. Parte da cena alternativa alemã, a dupla baseia-se no som do *post-punk*, *new wave* e *synth-pop* para criar as suas músicas, que, sendo orientadas para a pista de dança, tocam em temas sensíveis como o racismo e as "políticas de ódio" na Alemanha. É uma ótima sugestão para amantes de sons cheios de sintetizadores e com um especial toque industrial.

Ana António



Shōgun é uma série histórica que transporta o espectador para o Japão do século XVII, explorando intrigas políticas, choques culturais e alianças improváveis entre samurais e estrangeiros. Com um visual deslumbrante e narrativa densa, a série constrói um jogo de poder tão fascinante quanto imprevisível.

Teresa Antunes

Review

Maria Paixão

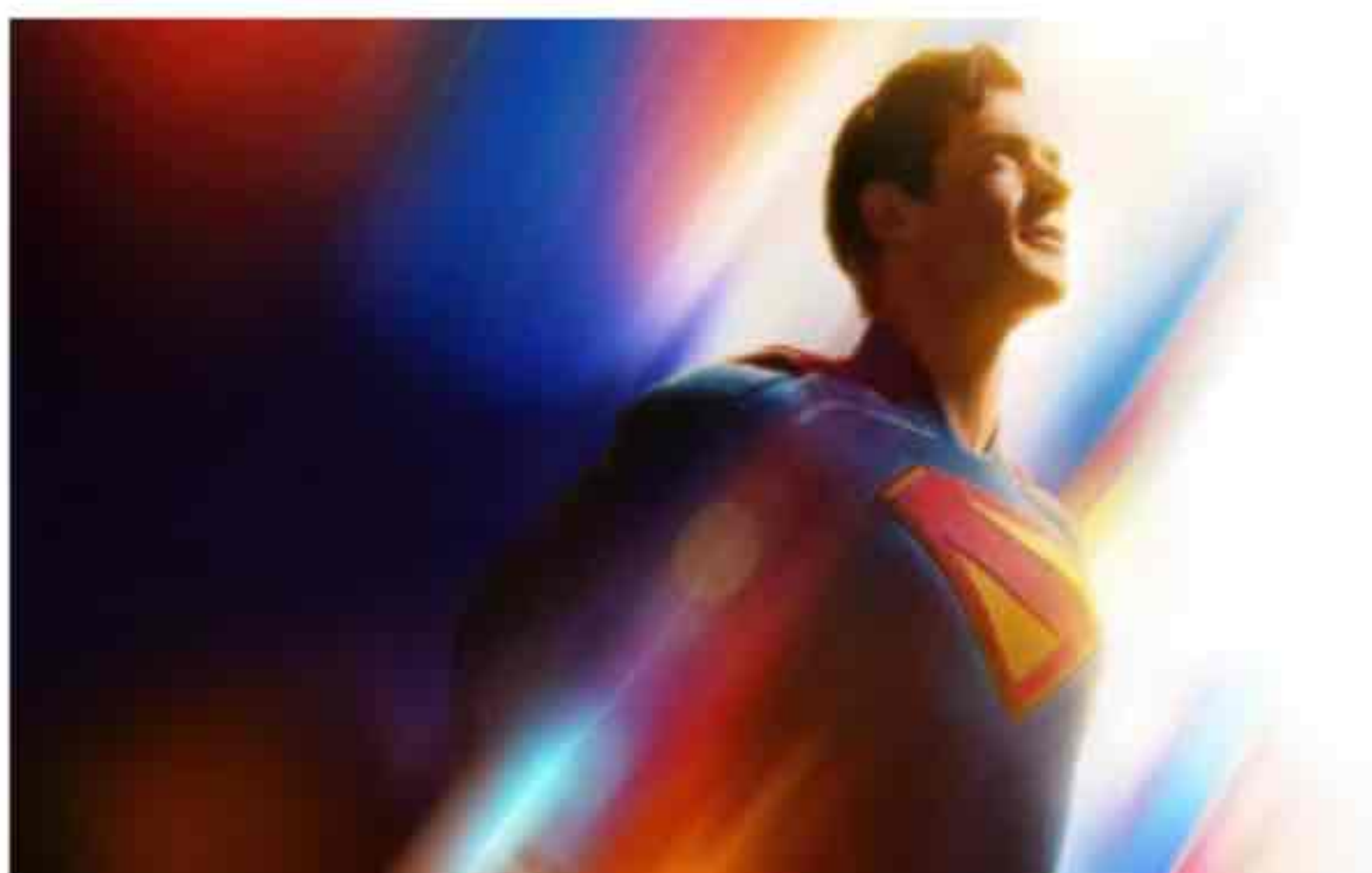
Superman (2025) - O herói punk-rock

James Gunn, já com experiência invejável no universo dos filmes de super-heróis (que inclui o sucesso Guardiões da Galáxia, de 2014) foi o escolhido para liderar a nova era da DC no grande ecrã. E que melhor protagonista para isso que o icónico Super-Homem?

Como consumidora leve de filmes do género, fiquei agradavelmente surpreendida por duas horas divertidas, emocionantes e enternecedoras. A verdade é que não esperava ver um filme tão robusto mas que não se leva demasiado a sério. Farta de filmes que parecem feitos apenas para dar lucro aos estúdios de produção, encontrei um *blockbuster* com coragem de dizer alguma coisa. Pode parecer um requisito básico, mas tive dificuldade em encontrá-lo nos últimos filmes que vi da Marvel, que sempre teve os meus heróis preferidos. Mesmo no lançamento rival, *The Fantastic Four: First Steps*, nota-se um medo de arriscar, quando o filme parece fugir de qualquer questão que seja um bocadinho mais profunda, no momento em que se poderia tornar mais interessante.

James Gunn, no entanto, não teve medo de imprimir no filme uma ideia, e fê-lo através de eventos muito parecidos aos da vida real e, durante toda a duração, fez-me acreditar em tudo aquilo. Através do ecrã, fez trespassar genuinidade na narrativa e, principalmente, nos personagens. A grande estrela é, obviamente, o clássico Homem de Aço, super-forte, com pouquíssimas fraquezas mas que, apesar de tudo, consegue ser identificável pelos espectadores. A responsabilidade que carrega é-lhe pesada, e afeta a sua relação amorosa, o seu papel na nação e o seu sentimento perante o poder que tem. Contrariamente a um *Superman* taciturno de Zack Snyder noutros filmes do personagem, este Clark Kent é esperançoso, colorido e possuidor de um charme clássico, capaz de encantar qualquer um.

Qualquer um menos os adeptos da cultura MAGA, que depressa criticaram o filme, provavelmente pelas semelhanças (impossíveis de ignorar) de Lex Luthor com Elon Musk que, convenhamos, não surpreendem quem já conhece os dois personagens. A personalidade mais fofinha do novo Superman não agradou aos ultra-reacionários, confirmando assim que James Gunn acertou perfeitamente. Engane-se quem achar que o filme é esquerdista, woke, ou algo semelhante. O herói das cuecas vermelhas é apenas alguém que usa o seu poder para salvar o máximo de vidas humanas que for possível. É, apesar de um *alien*, terrivelmente humano, e sabe que, nos tempos que correm, ser empático é ser *punk-rock*.



DEITA CÁ P'RA FORA

Ana António

No dia 26 de Outubro de 2023 foi promulgado no Reino Unido o “*Online Safety Act*” (OSA), um projeto de lei que, superficialmente, tinha um objetivo “nobre”: defender menores de idade de conteúdo potencialmente nocivo na *Internet*. A lei prevê que as *Big Techs* implementem a restrição de conteúdo por meio da verificação de idade, sob pena de sanções ou pesadas multas (10% da receita global ou £18 milhões) obrigando todos os cidadãos a apresentar provas concretas que atestem a sua maioridade para aceder a conteúdo classificado como perigoso, como NSFW (*Not Safe For Work*), discurso de ódio e até conteúdo jornalístico ou informativo de caráter violento.

Os meios adotados pelo governo inglês para aceder a determinados conteúdos - reconhecimento facial, foto do documento de identidade ou dados de cartão de crédito - levantaram um debate legítimo sobre privacidade e segurança do usuário, uma vez que estes dados ficariam armazenados nos servidores da cada empresa (que sequer ficam em território britânico), estando pois vulneráveis a *data breach* e *data leak*. Estas preocupações acabaram por se concretizar com a fuga de informação da “*TEA*” - uma *dating app* inglesa. Tais apreensões levaram a população à adoção de VPNs no seu uso quotidiano, burlando completamente a legislação inglesa.

Inspirados pelo fracasso britânico, o parlamento europeu analisa agora a implementação do CSAR (*Child Sexual Abuse Regulation*), apelidado carinhosamente de “*Chat Control*”, pelas suas intenções abertamente autoritárias e restritivas. Semelhante ao OSA, o *Chat Control* prevê a implementação da restrição por idade, a eliminação de conteúdo *online* sem necessidade de mandato e a quebra da *end-to-end encryption* (E2EE) em aplicações de mensagens, como *Signal*, *Whatsapp* e *Telegram*. É oferecer de mão beijada acesso irrestrito a mensagens privadas aos governos europeus, sujeitando-as a filtragem automática - por meio de uma IA altamente competente - para constatar se o conteúdo é, ou não, ofensivo.

É importante notar que projetos semelhantes já foram discutidos no Parlamento, nomeadamente em relação à delimitação de conteúdo de índole potencialmente terrorista (no contexto mais vasto que a palavra pode tomar). A simples proposta de um projeto de lei tão iníquo fere completamente a Carta dos Direitos Fundamentais e a legislação europeia, abrindo margens para a censura e o autoritarismo.

Mas o que fazer? É facto que as preocupações relacionadas à segurança infantil levantadas pelos deputados europeus são de extrema relevância. Ninguém coloca em causa a necessidade de controlo do conteúdo publicado online e dos seus possíveis efeitos na população mais jovem. O que muitos poderão não saber é que a UE já tem implementadas medidas que visam mitigar estes problemas. A *General Data Protection Regulation* impõe a obrigação da monitorização do conteúdo publicado nas plataformas pelas próprias plataformas. Esta regulamentação garante direitos de confidencialidade, de acesso, correção e exclusão de dados pessoais, se assim solicitado. O afetado não é o usuário mas a *Big Tech*. Não devemos colocar a nossa privacidade em risco por medidas mal pensadas pelos nossos governantes. Não seria engraçado, em 2025, voltarmos a 1984.

<https://fightchatcontrol.eu>, consultado a 04/09/2025

<https://gdpr-info.eu/>, consultado a 04/09/2025

<https://mullvad.net/en/why-privacy-matters/going-dark>, consultado a 04/09/2025

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-003250_EN.html, consultado a 04/09/2025

SEM DESTINATÁRIO

Inês Barreiros

Há muito tempo que não conseguia ler um livro, ou mesmo algo de todo. Se não me puxasse o interesse logo ao início era extremamente difícil continuar a ler, e mesmo se fosse sobre algo do meu interesse não conseguia focar-me nisso por muito tempo. Olhando para trás até parece estranho, tendo eu sido uma *bookworm* quando era mais nova. Recordo-me especialmente de adorar ler o último livro da saga *Harry Potter*, que saiu em formato de guião depois de ser encenado há cerca de oito anos, que consegui devorar num só dia.

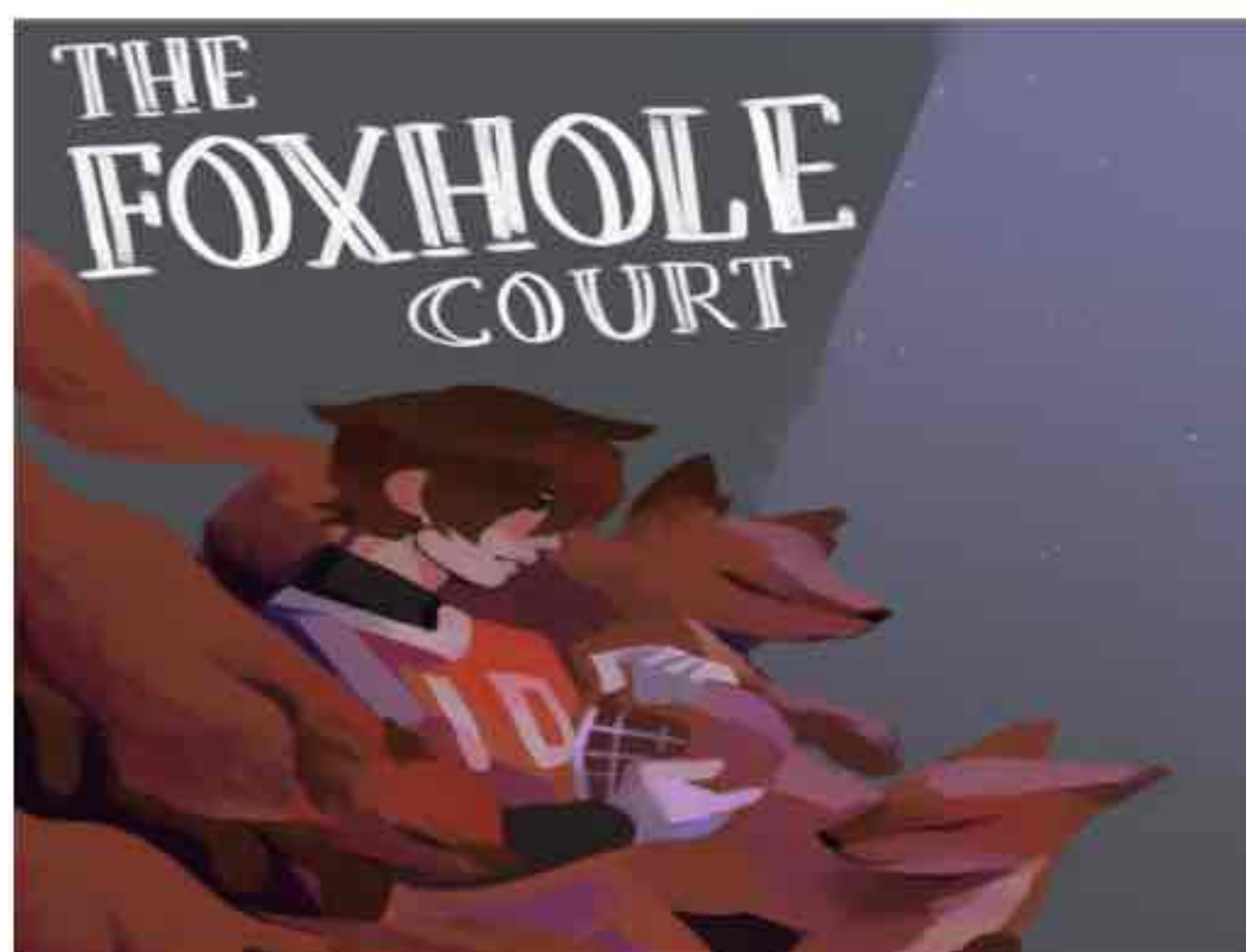
Recentemente, no entanto, consegui reviver o meu “bichinho da leitura” quando descobri os livros do grupo *Secret Society*, a marca dada aos livros *Young Adult* da *Penguin Random House* em Portugal. De repente dei por mim a ler livros em pouquíssimo tempo, às vezes até num só dia, e desde então voltei a encontrar o meu gosto pelos livros.

Até agora tenho gostado imenso de todos os livros que já li, especialmente aqueles que são escritos por autores portugueses por não haver traduções estranhas (se bem que até agora não tenho notado muito este aspeto nos livros traduzidos), mas houve um título que realmente me ficou na mente e no coração – *All for the game*. Consta de uma trilogia que conta a história de Neil, um rapaz que está a fugir do pai há 8 anos. O jovem vê a sua vida a tomar um rumo que nunca deveria de ter aceitado se quisesse continuar a sobreviver, mas, mais tarde, apercebe-se que tinha sido a melhor decisão que poderia ter tomado, encontrando todos os motivos que precisava para deixar de fugir: o *Exy* (desporto imaginário parecido a *lacrosse*) e o Andrew.

Até agora não sei ao certo o que me prendeu, se foi o enredo em si que achei interessante muito rapidamente, se foram as personalidades das personagens que achei que foram muito bem desenvolvidas, se foi a maneira disfuncional, mas estranhamente eficaz e honesta, de como formavam as suas relações uns com os outros, ou se foi uma mistura de tudo isto. Mas certamente o que mais me marcou foi a maneira como os personagens aprendem a lidar com os seus traumas, e como no fundo acabam por encontrar/formar uma família entre a sua equipa, sobretudo na relação “amorosa” entre Neil e Andrew (considerado por todos um psicopata); intrigou-me a maneira como duas pessoas com a psique tão fragmentada e demasiadas experiências traumáticas se conseguem complementar um ao outro como eles o fazem, embora à sua própria maneira pouco ortodoxa, e de como aprendem um com o outro a viver (e não apenas sobreviver).

Acho que dificilmente me vou esquecer deste pequeno universo que me foi revelado, ainda mais quando a autora decidiu recentemente expandir a trilogia com outros títulos sobre o desenrolar da história no futuro, mas no ponto de vista de outros personagens. Só espero que consiga tirar o mesmo proveito de outros livros no futuro tal como tirei com livros anteriores a esta série.

(e que os preços dos livros baixem porque a minha carteira já está furiosa comigo)



JOGO DO MÊS

João Caetano

voltamos!! a nebletter dá-te as Boasvindas à Licenciatura de engenharia Biológica, Caloiro. ao teu lado poderás encontrar todos os segredos do Técnico, desde Enzimas a Microrganismos e os Laboratórios por onde passarás. não deixes que a Álgebra mexa com a tua Célula especial... um bom ano a todos!

Chave: As respostas estão no parágrafo inicial (em maiúsculas), mas abaixo conseguem ver onde está cada uma!



T G V N J L S J U S D O T D S B B
M H V F U J D U N M O U I R T L O
V I Z S Y O K R X K B G Z J I G A
W P C V O B Q L F I M C V C E Z S
K J G R B I G A O X M Q E L A G V
O Z A L O D R L O C S N X Q B O I
R W L A V R O O E J C I W Y Q B N
F Q X B G G G L T I W H D B J A D
M K X B I N U A A A T Q A W K S A
S B V C N L Z T N E R R D G Y A S
A M A Y A P U O C I B O B D J T X
M L A I B R S N B E S F B V F B M
I M W O A W I W G X B M B A R Y H
Z B L O C C L L Y D O C O A L X P
N G W W O V A T I E O U J S Z Z E
E D U G P E U L Q O R I O L A C J
S T J T Y G K F H A T Q H L V Y R

DICAS FANTABULÁSTICAS

Inês Barreiros e João Caetano

As férias já se escasseiam, o regresso às aulas está cada vez mais perto, e os Mestres não querem abandonar o conforto do descanso! Mas quando finalmente se sentem prontos para voltar deparam-se com uma desagradável surpresa...



Que bom é estar esponjado ao sol a aproveitar as férias... Os Mestres, que descansam só, sem pensar em coisas sérias, não sonham com Técnico, futebol, nem trezentas outras misérias.



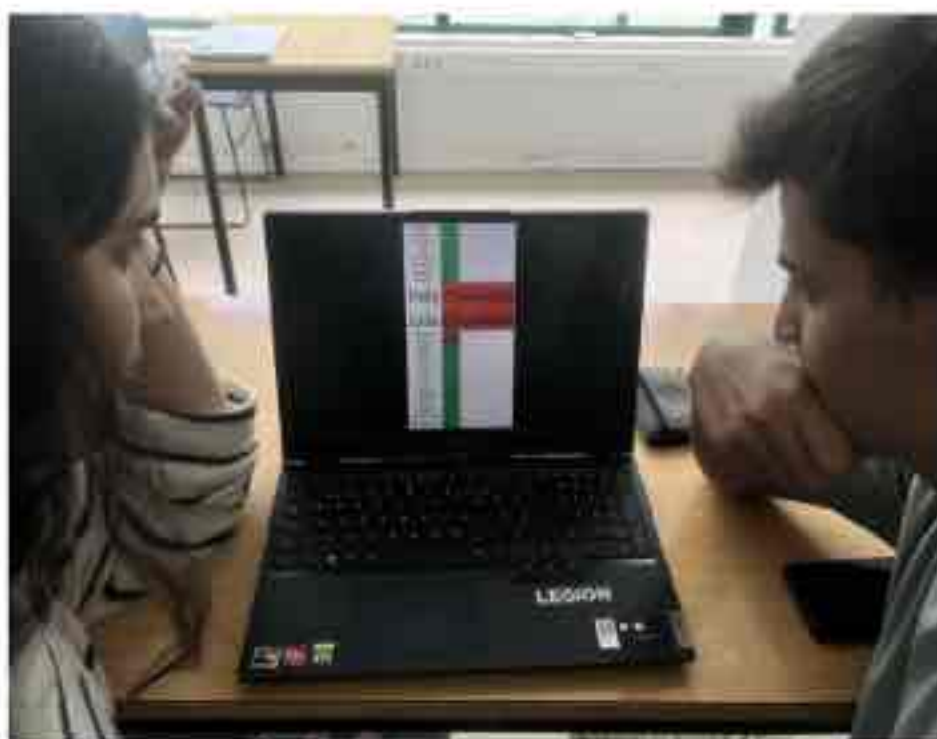
Mas tudo o que é bom acaba rápido, e o sossego não é exceção... Os Mestres já sabem o que vem no cardápio, por hábito ou mau presságio, escolhem (pelo seu bem-estar) continuar a aproveitar o verão.



Quando finalmente decidem voltar, o estrago já está feito. Com a matéria a acumular (já nem sabem por onde começar!) e os Mestres a desesperar, lá decidem regressar e começar a estudar a eito.



O seu estudo está um caos e o Técnico um caos está. Os alunos parecem *zombies*, pelo *campus* a deambular; os professores cansados, já fartos de ensinar, e os Mestres perdidos. Que será feito dos seus amigos?



Nem os seus amigos são capazes de os ajudar a adiantar matéria... Com testes, projetos e cartazes a entregar, pelo *stress* ainda lhes há-de rebentar uma artéria... Será que vale a pena viver neste degredo?



O segredo dos mestres é direto e conclusivo: um curso bem feito é feito em recurso! Não há sentido em viver em degredo quando há praia, sol e descanso ledado. Os Mestres voltam à praia para aproveitar o sol, o mar e a brisa no ar.